

הרצאה 20

אינטגרציה בחלקים (המשך). אינטגרציה של פונקציות רציונליות.

1. פירוק של פונקציות רציונליות לשברים חלקיים ואינטגרציה.
2. שלב 1. אם פונקציה רציונלית אינה פשוטה: ($n \geq m$) אז יש לחלק את המונה במכנה ולהגיע

$$\text{לביטוי } \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = M_{n-m}(x) + \frac{R_k(x)}{Q_m(x)}, k < m$$

3. שלב 2. פירוק של המכנה לגורמים:

$$Q(x) = (x-a)^m \cdot \dots \cdot (x-b)^k (x^2 + px + q)^n \cdot \dots \cdot (x^2 + sx + r)^l$$

4. שלב 3. הצגה של הפונקציה הרציונלית הפשוטה כסכום של שברים חלקיים עם המקדמים הלא מגדרים לפי הכלל (1) מכל ביטוי מן הצורה: $(x-a)^k$ או מקבלים k שברים

$$\frac{A_1}{(x-a)^k} + \frac{A_2}{(x-a)^{k-1}} + \dots + \frac{A_k}{x-a}$$

- (2) מכל ביטוי מן הצורה $(x^2 + px + q)^n$ כאשר $p^2 - 4q < 0$ או מקבלים n שברים

$$\frac{P_1x + Q_1}{(x^2 + px + q)^n} + \frac{P_2x + Q_2}{(x^2 + px + q)^{n-1}} + \dots + \frac{P_nx + Q_n}{x^2 + px + q}$$

5. שלב 4. הגדרת המקדמים מהשוואת הפולינומים במונה.
6. שלב 5. אינטגרציה של השברים החלקיים שהתקבלו בשלב 4.

7. דוגמה. $\int \frac{x^4 - 3}{x^2 + 2x + 1} dx$

$$\frac{x^4 - 3}{x^2 + 2x + 1} = x^2 - 2x + 3 + \frac{-4x - 6}{x^2 + 2x + 1}$$

$$\frac{-4x - 6}{x^2 + 2x + 1} = \frac{-4x - 6}{(x+1)^2} = \frac{A}{(x+1)^2} + \frac{B}{x+1} = \frac{A+B(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{Bx + A+B}{(x+1)^2}$$

$$\text{ולכן } A = -2, B = -4 \quad \text{ואז } \frac{x^4 - 3}{x^2 + 2x + 1} = x^2 + 2x + 3 - \frac{2}{(x+1)^2} - \frac{4}{x+1}$$

$$\int \frac{x^4 - 3}{x^2 + 2x + 1} dx = \frac{x^3}{3} - x^2 + x + \frac{2}{x+1} - 4 \ln|x+1| + C$$

8. דוגמה 2. $\int \frac{2x^2 + 41x - 91}{(x-1)(x+3)(x-4)} dx$

$$\frac{2x^2 + 41x - 91}{(x-1)(x+3)(x-4)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3} + \frac{C}{x-4} = \frac{A(x+3)(x-4) + B(x-1)(x-4) + C(x-1)(x+3)}{(x-1)(x+3)(x-4)} =$$

$$A(x+3)(x-4) + B(x-1)(x-4) + C(x-1)(x+3) = 2x^2 + 41x - 91$$

$$x=1 \Rightarrow -12A = -48 \Rightarrow A=4 \quad x=-3 \Rightarrow 28B = -196 \Rightarrow B=-7 \quad x=4 \Rightarrow 21C = 105 \Rightarrow C=5$$

$$\int \frac{2x^2 + 41x - 91}{(x-1)(x+3)(x-4)} dx = \int \left(\frac{4}{x-1} - \frac{7}{x+3} + \frac{5}{x-4} \right) dx = 4 \ln|x-1| - 7 \ln|x+3| + 5 \ln|x-4| + C$$

9. דוגמה 3. $\int \frac{x dx}{(x^2+1)(x-1)}$

$$\frac{1}{(x^2+1)(x-1)} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x-1} = \frac{(Ax+B)(x-1)+C(x^2+1)}{(x^2+1)(x-1)}$$

$$(Ax+B)(x-1)+C(x^2+1)=1 \Rightarrow x=1 \Rightarrow 2C=1 \Rightarrow C=\frac{1}{2}$$

$$x=0 \Rightarrow -B+C=1 \Rightarrow B=\frac{1}{2} \quad x=-1 \Rightarrow (-A+B)(-2)+2C=1 \Rightarrow A=-\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x dx}{(x^2+1)(x-1)} &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{-x+1}{x^2+1} + \frac{1}{x-1} \right) dx = \frac{1}{2} \int \left(-\frac{x}{x^2+1} + \frac{1}{x^2+1} + \frac{1}{x-1} \right) dx = \\ &= -\frac{1}{4} \ln(x^2+1) + \frac{1}{2} \arctan x + \frac{1}{2} \ln|x-1| + C \end{aligned}$$

אינטגרציה של פונקציות טריגונומטריות וביטויים אי-רציונאליים.

10. הצבה טריגונומטרית אוניברסאלית: $\int R(\cos x, \sin x) dx$, פונקציה רציונאלית. ההצבה

$$\text{היא } t = \tan \frac{x}{2}$$

11. מכאן לא קשה לקבל $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$, $x = 2 \arctan t$

12. דוגמה 1. $\int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C$

13. דוגמה 2.

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{1-t^2}{1+t^2}} = 2 \int \frac{dt}{1-t^2} = \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + C = \ln \left| \frac{1+\tan \frac{x}{2}}{1-\tan \frac{x}{2}} \right| + C = \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C$$

14. דוגמה 3.

$$\int \frac{dx}{5+3\cos x-4\sin x} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{5+3\frac{1-t^2}{1+t^2}-4\frac{2t}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{(t-2)^2} = -\frac{1}{t-2} + C = \frac{1}{2-\tan \frac{x}{2}} + C$$